

Estadística y Probabilidad - Variable Aleatoria

Benjamín Rivas Beltrán

2 de julio de 2026

1. Variable Aleatoria y Distribución de Probabilidad

Una variable aleatoria (v.a.) es una función que toma cada resultado de un experimento aleatorio x_i y le asigna un valor real.

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\sum$
$p(x_i)$	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$	1

Se llama **distribución de probabilidad** a la función $p(x_i)$ que asigna a cada valor x_i la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor.

1.1. Propiedades de la distribución de probabilidad

- $0 \leq p(x_i) \leq 1$ para todo i .
- $\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$.

1.2. Función de distribución

Si tenemos una distribución de probabilidad, podemos determinar su función de distribución $F(x)$, tal que $F(x_i) = P(X \leq x_i)$, es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a x_i .

Entonces, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 F(x_1) &= P(X \leq x_1) = p(x_1) \\
 F(x_2) &= P(X \leq x_2) = p(x_1) + p(x_2) \\
 &\vdots \\
 F(x_i) &= P(X \leq x_i) = \sum_{j=1}^i p(x_j) \\
 &\vdots \\
 F(x_n) &= P(X \leq x_n) = \sum_{j=1}^n p(x_j) = 1
 \end{aligned}$$

Podemos calcular probabilidades con la distribución de probabilidad o con la función de distribución, y en tal caso, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 P(a < x < b) &= F(b) - F(a) - p(x = b) \\
 P(a < x \leq b) &= F(b) - F(a) \\
 P(a \leq x < b) &= F(b) - F(a) + p(x = a) - p(x = b) \\
 P(a \leq x \leq b) &= F(b) - F(a) + p(x = a)
 \end{aligned}$$

1.3. Valor esperado, varianza y función generadora de momentos

Para cualquier distribución de probabilidad, podemos determinar su valor esperado (promedio), y se denota por $E[X]$

$$E[X] = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i)$$

También podemos determinar su varianza y desviación estándar, y se denotan por $V(X)$ y σ_X respectivamente.

$$\begin{aligned}
 V(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\
 \sigma_X &= \sqrt{V(X)}
 \end{aligned}$$

Donde a $E[X^2]$ se le llama el segundo momento de la variable aleatoria, y se calcula de la siguiente manera:

$$E[X^2] = \sum_{i=1}^n x_i^2 p(x_i)$$

En general, el k -ésimo momento de la variable aleatoria se denota por $E[X^k]$ y se calcula de la siguiente manera:

$$E[X^k] = \sum_{i=1}^n x_i^k p(x_i)$$

Por último, podemos determinar la función generadora de momentos $M_X(t) = E[e^{tX}]$, y se calcula de la siguiente manera:

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \sum_{i=1}^n e^{tx_i} p(x_i)$$

Teorema 1.1. *Si tenemos una función generadora de momentos $M_X(t)$, su k -ésima derivada evaluada en $t = 0$ nos da el k -ésimo momento de la variable aleatoria, es decir:*

$$\left. \frac{d^k}{dt^k} M_X(t) \right|_{t=0} = E[X^k]$$

1.4. Propiedades del valor esperado

Sea x una variable aleatoria y $C, a, b \in \mathbb{R}$ constantes, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- $E[C] = C$.
- $E[Cx] = CE[X]$.
- Si tenemos una combinación lineal $y = a + bx$, entonces:

$$\begin{aligned} E[y] &= E[a + bx] \\ &= E[a] + E[bx] \\ &= a + bE[X] \end{aligned}$$

1.5. Propiedades de la varianza

Sea X una variable aleatoria y $C, a, b \in \mathbb{R}$ constantes, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- $V(C) = 0$.
- $V(CX) = C^2V(X)$.

- Si tenemos una combinación lineal $Y = a + bX$, entonces:

$$\begin{aligned}
V(Y) &= E[Y^2] - (E[Y])^2 \\
&= E[(a + bX)^2] - (E[a + bX])^2 \\
&= E[a^2 + 2abX + b^2X^2] - (a + bE[X])^2 \\
&= a^2 + 2abE[X] + b^2E[X^2] - (a^2 + 2abE[X] + b^2(E[X])^2) \\
&= a^2 + 2abE[X] + b^2E[X^2] - a^2 - 2abE[X] - b^2(E[X])^2 \\
&= b^2(E[X^2] - (E[X])^2) \\
&= b^2V(X)
\end{aligned}$$

2. Variable Aleatoria Continua

Definición 2.1. Una variable aleatoria continua se caracteriza porque el recorrido de X está en un intervalo de valores (infinitos valores posibles), y en tal caso, tenemos que una función de densidad de probabilidad $f(x)$, tal que $f(x)$ cumple las siguientes propiedades:

- $f(x) \geq 0$ para todo x .
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$.
- $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$.

Si tenemos una función de densidad de probabilidad, podemos determinar su función de distribución $F(x)$, tal que $F(x) = P(X \leq x)$ y se calcula de la siguiente manera:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

La función de distribución $F(x)$ cumple las siguientes propiedades:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.
- $P(x_1 < X < x_2) = F(x_2) - F(x_1)$.
- La derivada de la función de distribución $F(x)$ nos da la función de densidad de probabilidad $f(x)$, es decir:

$$\frac{d}{dx} F(x) = f(x)$$

- Para determinar cualquier cuantila. C_k se iguala a la función de distribución $F(x)$ en el respectivo porcentaje y se despeja x , es decir:

$$F(x) = p$$

$$\int_{-\infty}^x f(t)dt = p$$

Donde p es el porcentaje que corresponde a la cuantila que se desea determinar.

Si tenemos una función de densidad de probabilidad, podemos determinar su valor esperado, su varianza, su desviación estándar y su función generadora de momentos, y se calculan de la siguiente manera:

- Valor esperado:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

- Varianza:

$$V(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Donde $E[X^2]$ se calcula de la siguiente manera:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx$$

En general, el k -ésimo momento de la variable aleatoria se denota por $E[X^k]$ y se calcula de la siguiente manera:

$$E[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x)dx$$

- Función generadora de momentos:

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x)dx$$

Ejemplo 2.2. Una empresa vende combustible (en millones de litros), con una función de densidad de probabilidad dada:

$$f(x) = \begin{cases} ax & \text{si } 1 < x < 3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Determinar el valor de a .

- ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan entre 1.5 y 2.5 millones de litros?
- Determine e interprete $P(2 < X < 2,5)$.
- Obtenga su función de distribución y con ella calcule las probabilidades anteriores.
- ¿Cuántos litros se esperan vender?
- Determine su varianza y su desviación estándar.
- Determine su función generadora de momentos.

Solución:

- Para determinar el valor de a , podemos usar la propiedad de la función de densidad de probabilidad, es decir, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$, entonces:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx &= \int_{-\infty}^1 f(x)dx + \int_1^3 f(x)dx + \int_3^{\infty} f(x)dx \\
 &= \int_0^1 0dx + \int_1^3 axdx + \int_3^{\infty} 0dx \\
 &= a \int_1^3 xdx \\
 &= a \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^3 \\
 &= a \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2} \right) \\
 &= a \cdot 4
 \end{aligned}$$

Igualando a 1, tenemos que $a = \frac{1}{4}$.

- Para determinar la probabilidad de que se vendan entre 1.5 y 2.5 millones de litros, podemos usar la función de densidad de probabilidad, es decir, $P(1,5 < X < 2,5) = \int_{1,5}^{2,5} f(x)dx$, entonces:

$$\begin{aligned}
P(1,5 < X < 2,5) &= \int_{1,5}^{2,5} \frac{1}{4} x dx \\
&= \frac{1}{4} \int_{1,5}^{2,5} x dx \\
&= \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{1,5}^{2,5} \\
&= \frac{1}{4} \left(\frac{6,25}{2} - \frac{2,25}{2} \right) \\
&= \frac{1}{4} \cdot 2 \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que se vendan entre 1.5 y 2.5 millones de litros es $\frac{1}{2}$ o 50 %.

- Para determinar e interpretar $P(2 < X < 2,5)$, podemos usar la función de densidad de probabilidad, es decir, $P(2 < X < 2,5) = \int_2^{2,5} f(x) dx$, entonces:

$$\begin{aligned}
P(2 < X < 2,5) &= \int_2^{2,5} \frac{1}{4} x dx \\
&= \frac{1}{4} \int_2^{2,5} x dx \\
&= \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^{2,5} \\
&= \frac{1}{4} \left(\frac{6,25}{2} - \frac{4}{2} \right) \\
&= \frac{1}{4} \cdot 1,125 \\
&= 0,28125
\end{aligned}$$

Interpretación: La probabilidad de que se vendan entre 2 y 2.5 millones de litros es aproximadamente 0.28125 o 28.125 %.

- Para obtener su función de distribución, podemos usar la función de densidad de probabilidad, es decir, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, entonces:

Para $x < 1$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

Para $1 \leq x < 3$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t)dt \\ &= \int_0^1 0dt + \int_1^x \frac{1}{4}t dt \\ &= \frac{1}{4} \int_1^x t dt \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{t^2}{2} \right]_1^x \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{8}(x^2 - 1) \end{aligned}$$

Para $x \geq 3$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t)dt \\ &= \int_0^1 0dt + \int_1^3 \frac{1}{4}t dt + \int_3^x 0dt \\ &= \frac{1}{4} \int_1^3 t dt \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{t^2}{2} \right]_1^3 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \cdot 4 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Entonces, la función de distribución es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \frac{1}{8}(x^2 - 1) & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Con la función de distribución, podemos calcular las probabilidades ante-

riores:

$$\begin{aligned}
 P(1,5 < X < 2,5) &= F(2,5) - F(1,5) \\
 &= \frac{1}{8}(2,5^2 - 1) - \frac{1}{8}(1,5^2 - 1) \\
 &= \frac{1}{8}(6,25 - 1) - \frac{1}{8}(2,25 - 1) \\
 &= \frac{1}{8} \cdot 5,25 - \frac{1}{8} \cdot 1,25 \\
 &= \frac{1}{8} \cdot 4 \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(2 < X < 2,5) &= F(2,5) - F(2) \\
 &= \frac{1}{8}(2,5^2 - 1) - \frac{1}{8}(2^2 - 1) \\
 &= \frac{1}{8}(6,25 - 1) - \frac{1}{8}(4 - 1) \\
 &= \frac{1}{8} \cdot 5,25 - \frac{1}{8} \cdot 3 \\
 &= \frac{1}{8} \cdot 2,25 \\
 &= 0,28125
 \end{aligned}$$

- Para determinar cuántos litros se esperan vender, podemos usar el valor esperado, es decir, $E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$, entonces:

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^1 x \cdot 0 dx + \int_1^3 x \cdot \frac{1}{4} x dx + \int_3^{\infty} x \cdot 0 dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_1^3 x^2 dx \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{27}{3} - \frac{1}{3} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \frac{26}{3} \\
 &= \frac{26}{12} \\
 &= \frac{13}{6} \approx 2,1667
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se esperan vender aproximadamente 2.1667 millones de litros.

- Para determinar su varianza y su desviación estándar, podemos usar la fórmula de la varianza, es decir, $V(X) = E[X^2] - (E[X])^2$, donde $E[X^2]$ se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 E[X^2] &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^1 x^2 \cdot 0 dx + \int_1^3 x^2 \cdot \frac{1}{4} dx + \int_3^{\infty} x^2 \cdot 0 dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_1^3 x^2 dx \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{27}{3} - \frac{1}{3} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \frac{26}{1} \\
 &= \frac{1}{4} \cdot 26 \\
 &= 6.5
 \end{aligned}$$

Entonces, la varianza se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 V(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\
 &= 6.5 - \left(\frac{13}{6} \right)^2 \\
 &= 6.5 - \frac{169}{36} \\
 &= \frac{234}{36} - \frac{169}{36} \\
 &= \frac{65}{36}
 \end{aligned}$$

Y la desviación estándar se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 \sigma_X &= \sqrt{V(X)} \\
 &= \sqrt{\frac{65}{36}} \\
 &= \frac{\sqrt{65}}{6} \approx 1.36
 \end{aligned}$$

- Para determinar su función generadora de momentos, podemos usar la fórmula de la función generadora de momentos, es decir, $M_X(t) = E[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx$, entonces:

$$\begin{aligned}
 M_X(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^1 e^{tx} \cdot 0 dx + \int_1^3 e^{tx} \cdot \frac{1}{4} x dx + \int_3^{\infty} e^{tx} \cdot 0 dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_1^3 x e^{tx} dx
 \end{aligned}$$

Integrando por partes, tomamos $u = x$ y $dv = e^{tx} dx$, entonces $du = dx$ y $v = \frac{1}{t} e^{tx}$, entonces:

$$\begin{aligned}
 \int x e^{tx} dx &= uv - \int v du \\
 &= \frac{1}{t} x e^{tx} - \int \frac{1}{t} e^{tx} dx \\
 &= \frac{1}{t} x e^{tx} - \frac{1}{t^2} e^{tx}
 \end{aligned}$$

Evaluando en los límites de integración, tenemos que:

$$\begin{aligned}
 M_X(t) &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{t} x e^{tx} - \frac{1}{t^2} e^{tx} \right]_1^3 \\
 &= \frac{1}{4} \left(\left(\frac{3}{t} e^{3t} - \frac{1}{t^2} e^{3t} \right) - \left(\frac{1}{t} e^t - \frac{1}{t^2} e^t \right) \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{3}{t} e^{3t} - \frac{1}{t^2} e^{3t} - \frac{1}{t} e^t + \frac{1}{t^2} e^t \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left(e^{3t} \left(\frac{3}{t} - \frac{1}{t^2} \right) + e^t \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} \right) \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left(e^{3t} \frac{3t-1}{t^2} + e^t \frac{1-t}{t^2} \right) \\
 &= \frac{1}{4t^2} (e^{3t}(3t-1) + e^t(1-t))
 \end{aligned}$$

3. Variables Aleatorias Discretas Importantes

Existen varias, pero solo veremos las siguientes:

- Distribución de Bernoulli.
- Distribución Binomial.
- Distribución de Poisson.
- Distribución Hipergeométrica.

Definición 3.1 (Suceso Bernoulli). Un suceso Bernoulli es aquel que solo tiene dos resultados posibles, éxito y fracaso. Muy utilizado las empresas, en especial en los procesos productivos (artículo bueno, artículo malo).

Definición 3.2 (Distribución de Bernoulli). Si tenemos un proceso que tiene éxito y fracaso (suceso Bernoulli), y realizamos un ensayo (tomamos una muestra de tamaño 1), entonces se genera una distribución de Bernoulli, cuya distribución de probabilidades es:

$$X \sim B(p)$$

- Su distribución de probabilidades es la siguiente:

$$p(X = x) = p^x q^{1-x}$$

Donde p es la probabilidad de éxito, $q = 1 - p$ es la probabilidad de fracaso, y x es el resultado del ensayo (0 para fracaso, 1 para éxito).

- Su valor esperado es $E[X] = p$.
- Su varianza es $V(X) = pq$.
- Su función generadora de momentos es $M_X(t) = q + pe^t$.

Definición 3.3 (Distribución Binomial). Si tenemos un suceso Bernoulli, y tomamos una muestra aleatoria de n elementos, para estudiar el número de éxitos en dicha muestra, entonces la variable aleatoria se distribuye según una distribución binomial, y se denota por:

$$X \sim Bin(n, p)$$

- Su distribución de probabilidades es la siguiente:

$$p(X = x) = nC_x p^x q^{n-x}$$

Donde n es el tamaño de la muestra, p es la probabilidad de éxito, $q = 1 - p$ es la probabilidad de fracaso, y x es el número de éxitos (0, 1, 2, ..., n).

- Su valor esperado es $E[X] = np$.

- Su varianza es $V(X) = npq$.
- Su función generadora de momentos es $M_X(t) = (q + pe^t)^n$.

Definición 3.4 (Combinación). Las combinaciones son variaciones o arreglos con n elementos tomados de r a la vez, y se denotan por nC_r o $\binom{n}{r}$, y se calculan de la siguiente manera:

$$nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Ejemplo 3.5. En un proceso productivo, se sabe que el 5 % de los artículos producidos son defectuosos. Si se toma una muestra aleatoria de 20 artículos al azar:

- Indique la variable aleatoria y sus parámetros.
- Determine su distribución de probabilidades y su recorrido.
- ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren 2 artículos defectuosos en la muestra?
- Determine e interprete $P(X \leq 1)$.
- ¿Cuántos artículos defectuosos se esperan encontrar en la muestra?
- Determine su varianza y su desviación estándar.
- Determine su función generadora de momentos.

Solución:

- La variable aleatoria es X , que representa el número de artículos defectuosos en la muestra, y sus parámetros son $n = 20$ y $p = 0,05$ y $q = 0,95$.

$$X \sim \text{Bin}(20, 0,05)$$

- Su distribución de probabilidades es la siguiente:

$$p(X = x) = 20C_x (0,05)^x (0,95)^{20-x}$$

Y su recorrido es $x = 0, 1, 2, \dots, 20$.

- Para determinar la probabilidad de que se encuentren 2 artículos defectuosos en la muestra, es decir, $P(X = 2)$, podemos usar la distribución de probabilidades, entonces:

$$\begin{aligned}
P(X = 2) &= 20C_2(0,05)^2(0,95)^{18} \\
&= \frac{20!}{2!(20-2)!}(0,05)^2(0,95)^{18} \\
&= \frac{20 \cdot 19}{2}(0,05)^2(0,95)^{18} \\
&= 190 \cdot 0,0025 \cdot 0,3972143185 \\
&\approx 0,1886
\end{aligned}$$

La probabilidad de que se encuentren 2 artículos defectuosos en la muestra es aproximadamente 0.1886 o 18.86 %.

- Para determinar e interpretar $P(X \leq 1)$, podemos usar la distribución de probabilidades, es decir, $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$, entonces:

$$\begin{aligned}
P(X \leq 1) &= P(X = 0) + P(X = 1) \\
&= 20C_0(0,05)^0(0,95)^{20} + 20C_1(0,05)^1(0,95)^{19} \\
&= 1 \cdot 1 \cdot (0,95)^{20} + 20 \cdot 0,05 \cdot (0,95)^{19} \\
&= (0,95)^{20} + 1 \cdot (0,95)^{19} \\
&= (0,95)^{19}(0,95 + 1) \\
&= (0,95)^{19} \cdot 1,95 \\
&\approx 0,358
\end{aligned}$$

Interpretación: La probabilidad de que se encuentren 1 o menos artículos defectuosos en la muestra es aproximadamente 0.358 o 35.8 %.

- Para determinar cuántos artículos defectuosos se esperan encontrar en la muestra, podemos usar el valor esperado, es decir, $E[X] = np$, entonces:

$$\begin{aligned}
E[X] &= np \\
&= 20 \cdot 0,05 \\
&= 1
\end{aligned}$$

Por lo tanto, se espera encontrar 1 artículo defectuoso en la muestra.

- Para determinar su varianza y su desviación estándar, podemos usar la fórmula de la varianza, es decir, $V(X) = npq$, entonces:

$$\begin{aligned}
V(X) &= npq \\
&= 20 \cdot 0,05 \cdot 0,95 \\
&= 0,95
\end{aligned}$$

Y la desviación estándar se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\sigma_X &= \sqrt{V(X)} \\ &= \sqrt{0,95} \\ &\approx 0,9747\end{aligned}$$

- Para determinar su función generadora de momentos, podemos usar la fórmula de la función generadora de momentos, es decir, $M_X(t) = (q + pe^t)^n$, entonces:

$$\begin{aligned}M_X(t) &= (q + pe^t)^n \\ &= (0,95 + 0,05e^t)^{20}\end{aligned}$$

Definición 3.6 (Distribución de Poisson). Si deseamos estudiar el número de sucesos promedio en un instante de tiempo o espacio, entonces la variable aleatoria X se distribuye según una distribución de Poisson con parámetro λ , y se denota por:

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

- Su distribución de probabilidades es la siguiente:

$$p(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Donde λ es el número promedio de sucesos en un instante de tiempo o espacio, y x es el número de sucesos (0, 1, 2, ...).

- Su valor esperado es $E[X] = \lambda$.
- Su varianza es $V(X) = \lambda$.
- Su función generadora de momentos es $M_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$.

Ejemplo 3.7. En un banco comercial, se atienden 5 clientes promedio cada 15 minutos.

- Indique su distribución de probabilidades.
- Determine la probabilidad de atender 8 clientes en 15 minutos.
- ¿Cuál es la probabilidad de atender a lo menos un cliente en 15 minutos?
- Determine la probabilidad de atender a lo menos 2 clientes en media hora.
- ¿Cuántos clientes se esperan atender en una hora?

Solución:

- La variable aleatoria es X , que representa el número de clientes atendidos en 15 minutos, y su parámetro es $\lambda = 5$, entonces:

$$X \sim \text{Poisson}(5)$$

- Para determinar la probabilidad de atender 8 clientes en 15 minutos, es decir, $P(X = 8)$, podemos usar la distribución de probabilidades, entonces:

$$\begin{aligned} P(X = 8) &= \frac{5^8 e^{-5}}{8!} \\ &= \frac{390625 e^{-5}}{40320} \\ &\approx 0,0653 \end{aligned}$$

La probabilidad de atender 8 clientes en 15 minutos es aproximadamente 0.0653 o 6.53 %.

- Para determinar la probabilidad de atender a lo menos un cliente en 15 minutos, es decir, $P(X \geq 1)$, podemos usar la probabilidad complementaria, es decir, $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$, entonces:

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - \frac{5^0 e^{-5}}{0!} \\ &= 1 - e^{-5} \\ &\approx 0,9933 \end{aligned}$$

La probabilidad de atender a lo menos un cliente en 15 minutos es aproximadamente 0.9933 o 99.33 %.

- Si cambia el tiempo a media hora, entonces el parámetro λ también cambia. Aplicando una regla de tres simple, tenemos que:

$$\begin{aligned} 15 \text{ minutos} &\rightarrow 5 \text{ clientes} \\ 30 \text{ minutos} &\rightarrow \lambda \end{aligned}$$

Entonces, $\lambda = 10$, y la variable aleatoria se distribuye según una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 10$, es decir:

$$X \sim \text{Poisson}(10)$$

Y su distribución de probabilidades es la siguiente:

$$p(X = x) = \frac{10^x e^{-10}}{x!}$$

Para determinar la probabilidad de atender a lo menos 2 clientes en media hora, es decir, $P(X \geq 2)$, podemos usar la probabilidad complementaria, es decir, $P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1))$, entonces:

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) \\ &= 1 - \left(\frac{10^0 e^{-10}}{0!} + \frac{10^1 e^{-10}}{1!} \right) \\ &= 1 - (e^{-10} + 10e^{-10}) \\ &= 1 - 11e^{-10} \\ &\approx 0,9995 \end{aligned}$$

La probabilidad de atender a lo menos 2 clientes en media hora es aproximadamente 0.9995 o 99.95 %.

- Dado que el tiempo se ha cambiado a una hora, entonces el parámetro λ también cambia. Aplicando una regla de tres simple, tenemos que:

$$\begin{aligned} 15 \text{ minutos} &\rightarrow 5 \text{ clientes} \\ 60 \text{ minutos} &\rightarrow \lambda \end{aligned}$$

Entonces, $\lambda = 20$, y la variable aleatoria se distribuye según una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 20$, es decir:

$$X \sim \text{Poisson}(20)$$

Para determinar cuántos clientes se esperan atender en una hora, podemos usar el valor esperado, es decir, $E[X] = \lambda$, entonces:

$$\begin{aligned} E[X] &= \lambda \\ &= 20 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se esperan atender 20 clientes en una hora.

Definición 3.8 (Distribución Hipergeométrica). Si tenemos una población con N elementos, de los cuales hay M elementos que cumplen una característica de interés, si tomamos una muestra aleatoria para estudiar el número de elementos que cumplen la característica de interés en la muestra, entonces la variable aleatoria X se distribuye según una distribución hipergeométrica con parámetros N , M y n , y se denota por:

$$X \sim H(N, M, n)$$

- Su distribución de probabilidades es la siguiente:

$$p(X = x) = \frac{MC_x(N - M)C_{n-x}}{NC_n}$$

Donde N es el tamaño de la población, M es el número de elementos que cumplen la característica de interés, n es el tamaño de la muestra, y x es el número de elementos en la muestra que cumplen la característica de interés $(0, 1, 2, \dots, \min(M, n))$.

- Su valor esperado es $E[X] = n \cdot \frac{M}{N}$.
- Su varianza es $V(X) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot (1 - \frac{M}{N})$.
- No tiene función generadora de momentos.

Ejemplo 3.9. En una sala de computación, hay 20 PC, de los cuales 5 tienen virus. Si se toma una muestra de 4 PC al azar:

- Indique la distribución asociada a dicho experimento y sus parámetros.
- Indique su distribución de probabilidades.
- ¿Cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 1 PC con virus en la muestra?
- Determine e interprete $P(X \leq 1)$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna PC de la muestra tenga virus?
- ¿Cuántas PC con virus se esperan encontrar en la muestra?
- Determine su varianza y su desviación estándar.

4. Variables Aleatorias Continuas Importantes

Existen varias, pero solo veremos las siguientes:

- Distribución Uniforme.
- Distribución Exponencial.
- Distribución Normal.

Definición 4.1 (Distribución Uniforme). La distribución uniforme en un intervalo $[a, b]$ tiene por función de densidad de probabilidad la siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a < x < b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Su función de distribución es la siguiente:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x < b \\ 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

- Su valor esperado es $E[X] = \frac{a+b}{2}$.
- Su varianza es $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- Su función generadora de momentos es $M_X(t) = \frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}$.

Ejemplo 4.2. Antecedentes del ministerio de transporte indican que la salida de vehículos por congestión en la hora peak de la mañana tiene distribución uniforme entre 10 y 30 minutos para salir del taco.

- Indique la variable aleatoria y su función de densidad de probabilidad.
- Determine qué tan probable es estar atrapado en el taco entre 15 y 20 minutos.
- Determine e interprete $P(X < 20)$.
- Obtenga su función de distribución y con ella calcule las probabilidades del punto b) y c).
- ¿Cuánto tiempo se espera estar atrapado en el taco?
- Determine su varianza y su desviación estándar.
- Determine su función generadora de momentos.

Solución:

- La variable aleatoria es X , que representa el tiempo que se tarda en salir del taco, y su función de densidad de probabilidad es la siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30-10} & \text{si } 10 < x < 30 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{20} & \text{si } 10 < x < 30 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Para determinar qué tan probable es estar atrapado en el taco entre 15 y 20 minutos, es decir, $P(15 < X < 20)$, podemos usar la función de

densidad de probabilidad, entonces:

$$\begin{aligned}
 P(15 < X < 20) &= \int_{15}^{20} f(x)dx \\
 &= \int_{15}^{20} \frac{1}{20}dx \\
 &= \frac{1}{20} \int_{15}^{20} dx \\
 &= \frac{1}{20}(20 - 15) \\
 &= \frac{1}{20} \cdot 5 \\
 &= \frac{1}{4} \\
 &= 0,25
 \end{aligned}$$

La probabilidad de estar atrapado en el taco entre 15 y 20 minutos es 0.25 o 25 %.

- Para determinar e interpretar $P(X < 20)$, podemos usar la función de densidad de probabilidad, es decir, $P(X < 20) = \int_{-\infty}^{20} f(x)dx$, entonces:

$$\begin{aligned}
 P(X < 20) &= \int_{-\infty}^{20} f(x)dx \\
 &= \int_{10}^{20} \frac{1}{20}dx \\
 &= \frac{1}{20} \int_{10}^{20} dx \\
 &= \frac{1}{20}(20 - 10) \\
 &= \frac{1}{20} \cdot 10 \\
 &= \frac{1}{2} \\
 &= 0,5
 \end{aligned}$$

Interpretación: La probabilidad de estar atrapado en el taco por menos de 20 minutos es 0.5 o 50 %.

- Para obtener su función de distribución, podemos usar la función de densidad de probabilidad, es decir, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, entonces: Para $x < 10$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x 0dt = 0$$

Para $10 \leq x < 30$:

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt \\
 &= \int_{10}^x \frac{1}{20} dt \\
 &= \frac{1}{20} \int_{10}^x dt \\
 &= \frac{1}{20} (x - 10) \\
 &= \frac{x - 10}{20}
 \end{aligned}$$

Para $x \geq 30$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = 1$$

Entonces, la función de distribución es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 10 \\ \frac{x-10}{20} & \text{si } 10 \leq x < 30 \\ 1 & \text{si } x \geq 30 \end{cases}$$

Con la función de distribución, podemos calcular las probabilidades anteriores:

$$\begin{aligned}
 P(15 < X < 20) &= F(20) - F(15) \\
 &= \frac{20 - 10}{20} - \frac{15 - 10}{20} \\
 &= \frac{10}{20} - \frac{5}{20} \\
 &= \frac{5}{20} \\
 &= \frac{1}{4} \\
 &= 0,25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(X < 20) &= F(20) \\
 &= \frac{20 - 10}{20} \\
 &= \frac{10}{20} \\
 &= \frac{1}{2} \\
 &= 0,5
 \end{aligned}$$

- Para determinar cuánto tiempo se espera estar atrapado en el taco, podemos usar el valor esperado, es decir, $E[X] = \frac{a+b}{2}$, entonces:

$$\begin{aligned} E[X] &= \frac{10 + 30}{2} \\ &= \frac{40}{2} \\ &= 20 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se espera estar atrapado en el taco por 20 minutos.

- Para determinar su varianza y su desviación estándar, podemos usar la fórmula de la varianza, es decir, $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$, entonces:

$$\begin{aligned} V(X) &= \frac{(30 - 10)^2}{12} \\ &= \frac{20^2}{12} \\ &= \frac{400}{12} \\ &= \frac{100}{3} \approx 33,3333 \end{aligned}$$

Y la desviación estándar se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \sigma_X &= \sqrt{V(X)} \\ &= \sqrt{\frac{100}{3}} \\ &= \frac{10}{\sqrt{3}} \approx 5,7735 \end{aligned}$$

- Para determinar su función generadora de momentos, podemos usar la fórmula de la función generadora de momentos, es decir, $M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}$, entonces:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \frac{e^{t \cdot 30} - e^{t \cdot 10}}{t(30 - 10)} \\ &= \frac{e^{30t} - e^{10t}}{20t} \end{aligned}$$

Definición 4.3 (Distribución Exponencial). Recordemos que la distribución Poisson se utiliza para estudiar el número de sucesos en un intervalo de tiempo o espacio, la distribución exponencial es el inverso de la distribución Poisson, es decir, se utiliza para estudiar el tiempo que transcurre entre un suceso y otro. La variable aleatoria X se distribuye según una distribución exponencial con parámetro λ , y se denota por:

$$X \sim Exp(\lambda)$$

- Su función de densidad de probabilidad es la siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Su función de distribución es la siguiente:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Su valor esperado es $E[X] = \frac{1}{\lambda}$.
- Su varianza es $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.
- Su función generadora de momentos es $M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$, para $t < \lambda$.

Ejemplo 4.4. El colegio médico sabe que la duración de los marcapasos tienen distribución exponencial con media 20 años.

- Indique su distribución de probabilidades y su parámetro.
- Obtenga su función de distribución.
- ¿Qué tan probable es que un marcapasos dure a lo más 17 años?
- Determine e interprete $P(X > 18)$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el marcapasos dure entre 18 y 23 años?
- Determine e interprete el cuartil 3.
- ¿Cuál es la varianza y la desviación estándar de la duración de los marcapasos?
- Determine su función generadora de momentos.

Solución:

- La variable aleatoria es X , que representa la duración de los marcapasos, su esperanza es $E[X] = 20$. Luego:

$$\begin{aligned} E[X] &= \frac{1}{\lambda} \\ 20 &= \frac{1}{\lambda} \\ \lambda &= \frac{1}{20} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la variable aleatoria se distribuye según una distribución exponencial con parámetro $\lambda = \frac{1}{20}$, es decir:

$$X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{20}\right)$$

Y su función de densidad de probabilidad es la siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{20}e^{-\frac{1}{20}x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Su función de distribución es la siguiente:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{1}{20}x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Para determinar qué tan probable es que un marcapasos dure a lo más 17 años, es decir, $P(X \leq 17)$, podemos usar la función de distribución, entonces:

$$\begin{aligned} P(X \leq 17) &= F(17) \\ &= 1 - e^{-\frac{1}{20} \cdot 17} \\ &= 1 - e^{-\frac{17}{20}} \\ &\approx 0,5725 \end{aligned}$$

La probabilidad de que un marcapasos dure a lo más 17 años es aproximadamente 0.5725 o 57.25 %.

- Para determinar e interpretar $P(X > 18)$, podemos usar la probabilidad complementaria, es decir, $P(X > 18) = 1 - P(X \leq 18) = 1 - F(18)$, entonces:

$$\begin{aligned} P(X > 18) &= 1 - F(18) \\ &= 1 - \left(1 - e^{-\frac{1}{20} \cdot 18}\right) \\ &= e^{-\frac{18}{20}} \\ &\approx 0,4066 \end{aligned}$$

La probabilidad de que un marcapasos dure más de 18 años es aproximadamente 0.4066 o 40.66 %.

- Para determinar la probabilidad de que el marcapasos dure entre 18 y 23 años, es decir, $P(18 \leq X \leq 23)$, podemos usar la función de distribución,

es decir, $P(18 \leq X \leq 23) = F(23) - F(18)$, entonces:

$$\begin{aligned} P(18 \leq X \leq 23) &= F(23) - F(18) \\ &= \left(1 - e^{-\frac{1}{20} \cdot 23}\right) - \left(1 - e^{-\frac{1}{20} \cdot 18}\right) \\ &= e^{-\frac{18}{20}} - e^{-\frac{23}{20}} \\ &\approx 0,4066 - 0,3247 \\ &\approx 0,0819 \end{aligned}$$

La probabilidad de que el marcapasos dure entre 18 y 23 años es aproximadamente 0.0819 o 8.19 %.

- Para determinar e interpretar el cuartil 3, podemos usar la función de distribución, es decir, $F(Q_3) = 0,75$, entonces:

$$\begin{aligned} F(Q_3) &= 0,75 \\ 1 - e^{-\frac{1}{20} Q_3} &= 0,75 \\ e^{-\frac{1}{20} Q_3} &= 0,25 \\ -\frac{1}{20} Q_3 &= \ln(0,25) \\ Q_3 &= -20 \ln(0,25) \\ Q_3 &\approx 27,73 \end{aligned}$$

El cuartil 3 es aproximadamente 27.73 años, lo que significa que el 75 % de los marcapasos duran a lo más 27.73 años.

- La varianza de la duración de los marcapasos es:

$$V(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{20}\right)^2} = 400$$

Y la desviación estándar es:

$$\sigma = \sqrt{V(X)} = \sqrt{400} = 20$$

La varianza es 400 y la desviación estándar es 20.

- La función generadora de momentos es:

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{20} - t} = \frac{1}{1 - 20t}, \quad t < \frac{1}{20}$$

5. Distribución Normal

La variable aleatoria X se distribuye según una distribución normal con parámetros μ y σ , y se denota por:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Y su función de densidad de probabilidad es la siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} & \text{si } x \in \mathbb{R} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Donde μ es la media y σ es la desviación estándar.

Como en cualquier variable aleatoria continua, la probabilidad se obtiene mediante la integral de la función de densidad de probabilidad, es decir:

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

El cálculo de esta integral es complicado, por lo que se utiliza la tabla de la distribución normal estándar, para ello debemos estandarizar la variable aleatoria mediante la siguiente fórmula:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

En tal caso se tiene $f(z)$ tal que:

$$f(z) \sim N(0, 1)$$

Y viene dada por la siguiente función de densidad de probabilidad:

$$f(z) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} & \text{si } z \in \mathbb{R} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Esta es la distribución normal estándar, y su función de densidad está tabulada, por lo que podemos calcular las probabilidades, y cumple con la siguiente propiedad:

La distribución normal es simétrica respecto a su media, por lo que:

$$\begin{aligned} P(-\infty < z < 0) &= 0,5 \\ P(0 < z < \infty) &= 0,5 \\ P(-z_0 < z < 0) &= P(0 < z < z_0) \\ P(z > z_0) &= P(z < -z_0) \end{aligned}$$

Ejemplo 5.1. En una sucursal bancaria, los clientes solicitan prestamos de consumo, y se sabe que la cantidad solicitada tiene distribución normal con media \$200.000 y desviación estándar \$25.000.

- Indique la variable aleatoria y cómo se distribuye.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente solicite a lo menos \$230.000?
- ¿Qué tan probable es que un cliente solicite entre \$175.000 y \$235.000?
- Determine e interprete el cuartil 3.
- Se estima que la semana siguiente llegarán a solicitar prestamos de consumo 750 clientes, ¿cuántos clientes solicitarán más de \$240.000?

Solución:

- La variable aleatoria es X , que representa la cantidad solicitada por los clientes.

$$X \sim N(\mu = 200000, \sigma^2 = 25000^2)$$

- Para determinar la probabilidad de que un cliente solicite a lo menos \$230.000, es decir, $P(X \geq 230000)$, podemos estandarizar la variable aleatoria mediante la fórmula $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, entonces:

$$\begin{aligned} P(X \geq 230000) &= P\left(Z \geq \frac{230000 - 200000}{25000}\right) \\ &= P(Z \geq 1,2) \\ &= 1 - P(Z < 1,2) \\ &= 1 - 0,884930 \\ &\approx 0,11507 \end{aligned}$$

La probabilidad de que un cliente solicite a lo menos \$230.000 es aproximadamente 0.11507 o 11.507 %.

- Para determinar qué tan probable es que un cliente solicite entre \$175.000 y \$235.000, es decir, $P(175000 \leq X \leq 235000)$, podemos estandarizar la variable aleatoria mediante la fórmula $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, entonces:

$$\begin{aligned} P(175000 \leq X \leq 235000) &= P\left(\frac{175000 - 200000}{25000} \leq Z \leq \frac{235000 - 200000}{25000}\right) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 1,4) \\ &= P(Z < 1,4) - P(Z < -1) \\ &= 0,919243 - 0,158655 \\ &\approx 0,760588 \end{aligned}$$

La probabilidad de que un cliente solicite entre \$175.000 y \$235.000 es aproximadamente 0.760588 o 76.0588 %.

- Para determinar e interpretar el cuartil 3, podemos usar la función de distribución, es decir, $F(Q_3) = 0,75$, entonces:

$$\begin{aligned}
 F(Q_3) &= 0,75 \\
 P(Z < z_0) &= 0,75 \\
 z_0 &\approx 0,68 \\
 Q_3 &= \mu + z_0 \cdot \sigma \\
 &= 200000 + 0,68 \cdot 25000 \\
 &= 200000 + 17000 \\
 &= 217000
 \end{aligned}$$

El cuartil 3 es \$217.000, lo que significa que el 75 % de los clientes solicitan a lo más \$217.000.

- Para determinar cuántos clientes solicitarán más de \$240.000, es decir, $P(X > 240000)$, podemos estandarizar la variable aleatoria mediante la fórmula $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, entonces:

$$\begin{aligned}
 P(X > 240000) &= P\left(Z > \frac{240000 - 200000}{25000}\right) \\
 &= P(Z > 1,6) \\
 &= 1 - P(Z < 1,6) \\
 &= 1 - 0,945201 \\
 &\approx 0,054799
 \end{aligned}$$

El porcentaje de clientes que solicitarán más de \$240.000 es aproximadamente 0.054799 o 5.4799 %. Dado que se estima que llegarán 750 clientes, el número esperado de clientes que solicitarán más de \$240.000 es:

$$\begin{aligned}
 \text{Número de clientes} &= 750 \cdot 0,054799 \\
 &\approx 41,09925 \\
 &\approx 41
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se espera que aproximadamente 41 clientes soliciten más de \$240.000.